

Инструкция по сборке электрической схемы робота

1. Компоненты

Для сборки схемы потребуются:

- Одноплатный компьютер Raspberry Pi 4B
- Микроконтроллер Arduino Uno
- Лидар RPLIDAR A1 M8
- Понижающий DC-DC преобразователь (5В, 4А, например, RCNUN WG8-60S0510)
- 2 мотора с энкодерами (датчиками, позволяющими отслеживать вращение вала мотора) JGY-370B
- Драйвер моторов L298N
- IMU-датчик GY-521 (MPU 6050) (трехосевой акселерометр-гироскоп)
- Аккумулятор 12В

2. Подготовка схемы

- Используйте принципиальную схему из приложенного файла.
- На схеме изображаются соединительные провода – зеленые линии, микросхемы – прямоугольники с соответствующими названиями и указанием выводов, аккумуляторная батарея на 12В, лидар, моторы и метки (NetLabel), используемые для избежания загромождения схемы.
- Большинство меток изображены в виде синих флажков с соответствующей подписью и подключенных к выводам микросхем. Метки (NetLabel) упрощают понимание соединений:
 - ❖ GND — общая земля (все такие точки соединяются).
 - ❖ +12V — плюсовая клемма аккумулятора.
- Все выводы микросхем, к которым подключены метки с одним и тем же названием, должны быть соединены соединительными проводами.
 - ❖ Например, метка Motor_A_Vcc подсоединена к выводу драйвера мотора OUT1 и мотору Red_wire (Motor Vcc), и, как следствие, они должны быть соединены между собой проводом.
 - ❖ “GND” же можно наблюдать на более, чем двух выводах: соединяем все выводы с соответствующей подписью между собой, образуя так называемую “общую землю”. Получаем параллельное соединение.

3. Питание компонентов

- Raspberry Pi 4B питается только от 5В (через USB Type-C). Подключите его к выходным проводам DC-DC преобразователя (5В). Нельзя питать Raspberry Pi 4B напряжением выше 5В!
- Arduino Uno питается через USB провод от Raspberry Pi, по которому одновременно идет питание и обмен данными.
- Лидар RPLIDAR A1 подключается к Raspberry Pi через USB провод, по которому одновременно идет питание и обмен данными.

4. Подключение моторов

- Драйвер L298N:
 - ❖ Подключите +12V от аккумулятора к входу питания драйвера.
 - ❖ Подключите моторы к выходам OUT1, OUT2 (Motor A) и OUT3, OUT4 (Motor B).
 - ❖ Если моторы вращаются не в ту сторону — поменяйте полярность (Motor_A_Vcc и Motor_A_GND).
 - ❖ Изменение полярности силовых проводов моторов (Motor_A_Vcc и Motor_A_GND) не приведут к выходу из строя используемых компонентов, но инвертируют направление вращения моторов. Данную ситуацию можно исправить программно, либо инвертировать подключение.
- Энкодеры моторов (4 провода: желтый, зеленый, черный, синий) подключите к Arduino Uno (цифровые пины).

5. Подключение датчиков

- IMU GY-521 подключите к Arduino Uno через I2C (SDA, SCL).
- 2 сигнала разрешения работы и 4 ШИМ-сигнала драйвера L298N (IN1, IN2, IN3, IN4, ENA, ENB) подключите к Arduino (ШИМ-пины).

6. Проверка и включение

- Проверьте на правильность все соединения по схеме (сверьте получившуюся схему с принципиальной).
- Не подключайте аккумулятор, пока не убедитесь в правильности сборки.
- Подключите аккумулятор 12В к:
 - ❖ Входу DC-DC преобразователя (питание Raspberry Pi).
 - ❖ Драйверу L298N (питание моторов).

7. Дополнительные рекомендации

- USB провода в своем составе имеют выводы “земли” и питания, поэтому дополнительных соединений не требуется.

- В схему на выходе с аккумуляторной батареи может быть добавлен тумблер включения общего питания.
- USB-порты Raspberry Pi для подключения лидара и микроконтроллера можно использовать любые.
- Ошибки подключения сигнальных (информационных) проводов приведут к некорректной работе собранного робота, но не приведут к выходу из строя компонентов.
- Ошибки в подключении силовых проводов (тех, по которым идет питание) могут привести к выходу из строя компонентов!

После проверки подайте питание и протестируйте систему. Удачи в сборке!